

補足資料(技術評価者向け)

生成ロジックの詳説

支援記録・個別支援計画の生成を、形式的に記述する

本番コードベースに準拠(準拠コミット d9912d8)

2026年7月1日 / 運営：株式会社ソーシップ

全体像 — 支援文書生成は「条件付き生成」である

児童ごとに集めた文脈 x を条件に、下書き y を生成。確定は必ず人

$$y \sim M_{\theta}(\cdot | \Pi_s(x) \parallel G(c,d) ; \tau)$$

- ▶ M_{θ} =生成モデル(OpenAI gpt-5.4系) / Π_s =仮名化 / G =施設ガイダンス / τ =温度
- ▶ 不変条件① 外部モデルへ渡る全テキストは Π_s を通過(静的検査 A005 で強制)
- ▶ 不変条件② 各生成は根拠の要約(sources)を返す(説明可能性)
- ▶ 不変条件③ 生成・修正を学習基盤へ追記(本処理は止めない / 同意は fail-closed)

個別支援計画の文脈集約と目標ロジック

アセスメント+モニタリングが土台。連絡帳の解析は上流(アセスメント)で吸収される

- ▶ 業務データを**決定的に集約**して文脈 x を作る(確率的検索ではない)
 - 土台: 職員アセスメント+保護者アセスメント(5領域・目標)+最新モニタリング(達成度)
 - 補助: 前回の確定計画 / 能力評価の別添(\$8 客観スコア)
- ▶ **コアの目標ロジック**: 継続目標は**モニタリング**から、新規目標は**職員+保護者アセスメント**から抽出
- ▶ 連絡帳の徹底解析は上流で実施: **アセスメント生成が直近6か月の連絡帳を全件(蒸留)分析**(計画は連絡帳を直接読まない)
- ▶ どの段を使ったかを sources として返却(説明可能性)

多段条件付き生成 ① 個別支援計画・改訂

単一呼出の構造化生成と、低温度の保守的編集

- ▶ **個別支援計画**: gpt-5.4 / $\tau=0.8$ / max 4000 を1回。JSON(意向・方針・長期/短期・5領域明細)を生成
- ▶ 目標は **継続=モニタリング / 新規=職員+保護者アセスメント** を最優先アンカーに(プロンプトで【最重要】指定)
- ▶ 出力健全性: JSONでなければ 502 で明示拒否(壊れた構造は採用しない) $\rightarrow \Pi_s^{-1}$ で実名復元
- ▶ **計画改訂**: $\tau=0.3$ の保守的編集。指摘の無い箇所は一字一句保持、変更点は注釈(annotations)で保存

計画改訂: $(y_1, A) = M_{\theta}(\cdot \mid y_0(\text{原案}), r(\text{保護者コメント}), m(\text{議事録}))$

$A = \text{変更注釈 } \{(\text{field}, \text{type} \in \{\text{追加}, \text{削除}\}, \text{text}, \text{reason})\}$

多段条件付き生成 ② アセスメント・連絡帳

逐次の条件付き生成チェーンと、軽量モデル+フォールバック

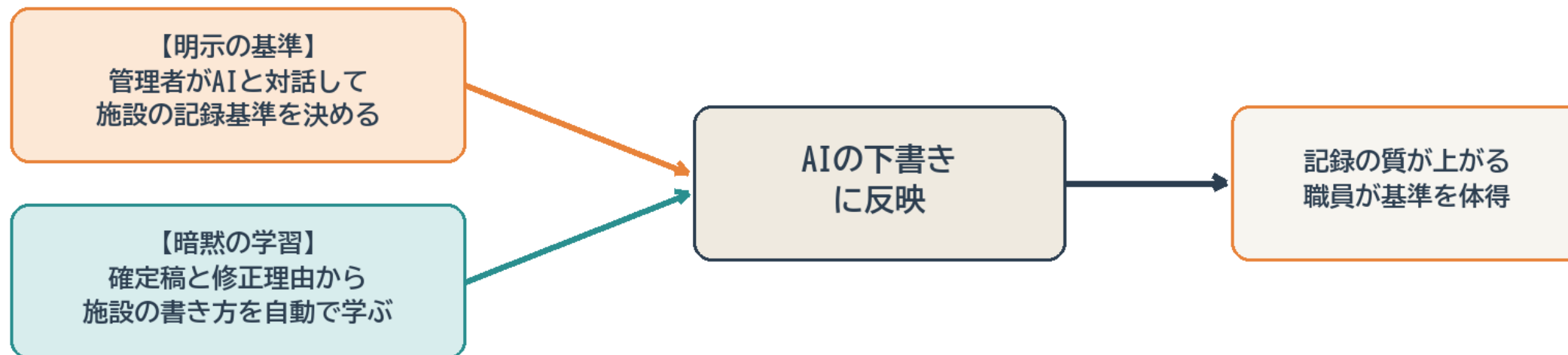
$u_dom = M_\theta(\cdot \mid \text{連絡帳6か月(全件・蒸留), 家庭視点 ; } \tau=0.6) \dots 5\text{領域課題}$
 $u_short = M_\theta(\cdot \mid u_dom, \text{面談, 家庭視点 ; } 0.6) \dots \text{短期目標}$
 $u_long = M_\theta(\cdot \mid u_short, \text{面談, 前回長期 ; } 0.6) \dots \text{長期目標}$

- ▶ アセスメントは**3段の連鎖**。各段は前段の出力を条件に取る(現状把握→近接→遠隔目標)
- ▶ 仮名化は連鎖全体で保持。中間生成物は仮名のまま、最終出力でのみ実名復元(外部は実名に触れない)
- ▶ 連絡帳は軽量モデル(gpt-5.4-mini)+ ヒヤリハット検出の副呼出 + 失敗時は決定的連結のフォールバック

ガイドンス作用素 — 明示 ⊕ 暗黙

施設の基準と現場の傾向を、下書きへ同時に注入

自己改善の二輪 — 施設らしさを下書きに織り込む



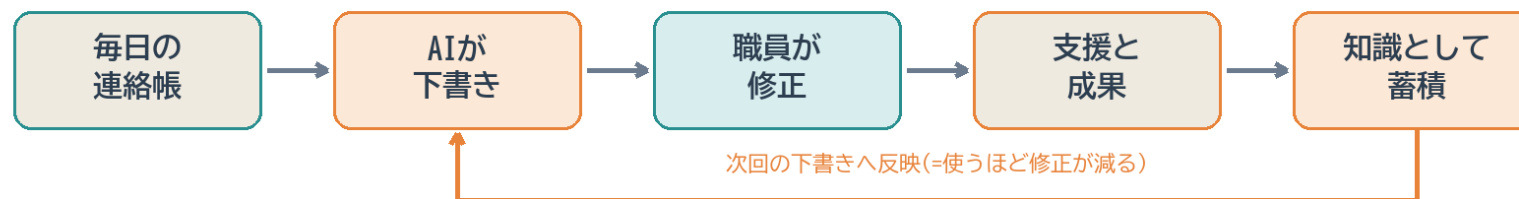
※ 明示の基準は施設の方針(個人情報なし)。暗黙の学習は施設の同意がある場合に作用。

$G(c,d) = G_explicit(c) \oplus [集計同意] \cdot G_implicit(c,d)$ 。明示はPIIなしで常時、暗黙は同意下で作用

自己改善ループの形式化

人間の修正を保存し、次期ガイダンスへ

知識循環ループ — 毎日の記録が、次の支援を賢くする



$$\delta_k = 1 - \text{similar_text}(y_k, y'_k)/100 \in [0,1] \quad \text{ai_acceptance} = 1 - \text{mean}(\delta)$$
$$G^{(t+1)} = \Gamma(G^{(t)}, \{(y, y', \text{理由}, \text{成果})\}) \quad \text{※ } \Gamma \text{ は } M_\theta \text{ に非依存(=モデル交換可)}$$

※ 逆インセンティブ回避: 修正量 δ を職員評価に直結させない(最適化指標と評価指標を分離)

構造化と蒸留(L1 → L4)

記録を再利用可能な「支援知」へ。支援者成長モデル(Lv1-4)で介入量を適応

記録の蒸留 — 毎日の記述から「支援知」へ



L1 生データ → L2 構造化(本文非保存=PIIなし) → L3 支援知(k匿名 K=5) → L4 原理

プライバシーの形式モデル

- ▶ 仮名化 Π_s は既知氏名に対する近似対合($\Pi_s^{-1} \circ \Pi_s \approx \text{id}$)。外部モデルは実名を観測しない
- ▶ 構造化スクラブ(日付・電話・番号・敬称付き氏名を決定的除去)+ 短名 **fail-safe**(1文字氏名が残る例は破棄)
- ▶ 同意 **AND**・**fail-closed**: $\text{Learn}(s) = \text{施設の集計同意} \wedge \text{児童の学習同意}$ 。未整備の grant は中断
- ▶ **3層PII**: 原本=暗号化 / 仮名化payload / 非暗号化列に実名を入れない
- ▶ **テナント分離**(検索・監査を法人スコープに限定)/ **同意文面スナップショット**(立証可能性)

成果(Outcome)― 別添「評価状況の全体像」

個人内評価(他児比較でなく過去の自分との差)。客観 × 本人の主観を統合

- ▶ **個人内評価**: 能力スコアは 0～10 の個人内基準。他児との比較をしない(福祉の原則)
- ▶ **A 客観スコア変化**: ability_scores の項目最新値で集計(平均Δ・向上/低下)
- ▶ **B モニタリング達成度**: 達成度 $a \in \{1..5\}$ を $pct = (\text{mean}(a) - 1) / 4 \times 100$ で正規化
- ▶ **C 主観×客観の一致**: 本人の主観(mynameis, 1..5 → 0..10 正規化)と客観を領域別に突合
- ▶ 別添の客観要約は **個別支援計画AIのプロンプトへ還流**(記録 → 評価 → 計画の循環)

$$\text{agree_j} = \max(0, 1 - |o_j - b_j| / 10) \times 100 \quad \text{overall} = \text{mean_j}(\text{agree_j})$$

説明可能性とトレーサビリティ

「何を根拠に、どのモデルで、どう生成したか」を後から検証できる

- ▶ 各生成は **sources**(アセス/モニタリング/連絡帳件数と期間/前計画/能力評価の有無)を返す
- ▶ **AiGenerationLog** に モデル・温度・最大トークン・(マスク済)プロンプト・トークン量・所要時間 を記録
- ▶ → 生成の**再現性**・**監査可能性**を担保。学習基盤は生成(L2)と修正(L1)を追記
- ▶ これらが将来の「(自己改善)とローカルAI学習の素材になる

限界と理論的拡張(誠実な開示)

- ▶ **RAG は生成へ未配線**: 埋め込み基盤は実装済だが、生成は決定的に集約した文脈に条件付け(検索挿入は将来)
- ▶ **Γ は現状ヒューリスティック**(統計写像)。蓄積は将来のローカルAI蒸留の素材として保存
- ▶ **因果の留保**: 成果は相関・記述統計。支援→成果の因果は S9(介入⇄成果連結)で前提整備
- ▶ **全国横断は未解禁**: 法務4点+恒久匿名化のクリアを前提にゲート
- ▶ **モデル非依存の含意**: Γ と蓄積が M_θ と独立 = 国産・ローカルAIへ置換しても機能(事業命題の技術的裏づけ)

AIは交換可能、 蓄積した支援知は交換できない。

生成は『仮名化された条件付き生成』、改善は『人間の修正を保存して学ぶループ』。
いずれもモデルに依存しない設計で、将来のローカルAIへ継承できます。

概要は別冊『紹介資料』をご参照ください。 ／ 運営：株式会社ソーシップ